CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Convergence dans L(E) ⟺ convergence simple

Énoncé

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base d'un espace normé réel $(E, \|\cdot\|)$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on pose $N(u) = \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|$.

1. Vérifier que N définit une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
2. Soit (u_k) une suite de $\mathcal{L}(E)$. Prouver qu'elle converge pour la norme N si et seulement si la suite $(u_k(x))$ converge pour tout $x \in E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une application linéaire est déterminée par les images d'une base.

Ce qu'on te demande. Sens direct par linéarité ; réciproque en construisant la limite v par $v(e_i) = \lim u_k(e_i)$.

Corrigé

1. 1) Une norme

Si $N(u) = 0$, alors $u(e_i) = 0$ pour tout i : l'application linéaire u est nulle sur une base, donc nulle. Ensuite :

$$\begin{cases} N(\lambda u) = \sum \|\lambda u(e_i)\| = |\lambda| N(u), \\ N(u+v) = \sum \|u(e_i) + v(e_i)\| \leqslant N(u) + N(v). \end{cases}$$

2. 2) Sens direct

Supposons $u_k \to v$ pour N : $N(u_k - v) = \sum_i \|u_k(e_i) - v(e_i)\| \to 0$, donc $u_k(e_i) \to v(e_i)$ pour chaque i. Pour $x = \sum x_i e_i$:

$$u_k(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i u_k(e_i) \xrightarrow[k \to +\infty]{} \sum_{i=1}^{n} x_i v(e_i) = v(x).$$

3. 2) Réciproque

Supposons que $(u_k(x))$ converge pour tout x. Notons $v_i = \lim_k u_k(e_i)$ et v l'unique application linéaire telle que $v(e_i) = v_i$. Alors

$$N(u_k - v) = \sum_{i=1}^{n} \|u_k(e_i) - v_i\| \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

(u_k) converge dans $\mathcal{L}(E)$ si et seulement si elle converge simplement ; la limite est la même.

$\mathcal{L}(E)$ étant de dimension finie, la norme choisie n'a pas d'importance.

Le piège

Dans la réciproque, il faut construire la limite v et vérifier qu'elle est linéaire : on la définit sur la base.

La méthode

En dimension finie, converger dans $\mathcal{L}(E)$ revient à converger sur les vecteurs d'une base.

Rappels de cours utilisés

- **Dimension finie : normes équivalentes.** Sur un espace de **dimension finie**, toutes les normes sont équivalentes. Conséquences :
  - la convergence d'une suite ne dépend pas de la norme ;
  - elle équivaut à la convergence de chaque coordonnée dans une base ;
  - toute application linéaire (ou polynomiale en les coordonnées) est continue.